

Lectura 3

Lectura 3

En qué consiste la comunicación Wireless?

Es la transmisión de información sin uso de cables, usando ondas electromagnéticas que viajan por el aire entre un emisor y un receptor, permite conectar dispositivos como celulares, laptops o routers sin necesidad de cables físicos usando en vez una Wireless NIC.

¿Cuál es la diferencia entre los dos modos de fibra óptica? Puede consultar otros recursos en internet para complementar esta respuesta.

La fibra multimodo tiene un núcleo más ancho, por lo que permite que varios rayos de luz viajen al mismo tiempo por varios ángulos dentro del cable. Como esos rayos rebotan de forma diferente algunos llegan un poco antes que otros, lo que hace que la señal se distorsione un poco en distancias largas, por eso se usa para redes cortas como dentro de un edificio o un campus y es la opción más barata.

La fibra monomodo en cambio tiene un núcleo muy delgado que solo deja pasar un rayo de luz en línea recta por lo tanto es sin rebotes, la señal no se distorsiona y puede viajar distancias mucho más largas como entre ciudades o países y con mejor velocidad. Sin embargo sus equipos y su fabricación son más costosos que los de la multimodo.

¿Qué importancia tiene el par trenzado en la comunicación en una LAN desde el punto de vista electromagnético?

Los hilos trenzados se cruzan entre sí para cancelar la interferencia electromagnética que captan de otros cables o equipos cercanos. Así se reduce la interferencia entre cables y la señal llega más limpia, mejorando la calidad de la comunicación.

¿Cuál es la importancia del “shield” en los medios de transmisión cableados?

El shield es una capa metálica que envuelve el cable y actúa como barrera contra interferencias externas. Evita que señales de otros equipos afecten la transmisión y también reduce que el propio cable contamine a otros cercanos, mejorando la confiabilidad de la red.